

增材制造技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应增材制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下增材制造产品设计、生产、增材制造技术推广服务和增材制造装备制造等岗位（群）的新要求，不断满足增材制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科增材制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校增材制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

增材制造技术（460112）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（4601）
对应行业（代码）	塑料制品业（292）、金属制品业（33）、通用设备制造业（34）
主要职业类别（代码）	机械工程技术人員（2-02-07）、增材制造工程技術人員 L/S（2-02-38-11）、机械設備修理人員（6-31-01）、增材制造設備操作員 L/S（6-18-01-13）
主要岗位（群）或技术领域	增材制造产品设计、生产、增材制造技术推广服务和增材制造装备制造……
职业类证书	增材制造模型设计、增材制造设备操作与维护、机械产品三维模型设计……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向塑料制品业、金属制品业、通用设备制造业等行业的机械工程技术人員、增材制造工程技術人員、机械設備修理人員、增材制造設備操作員等職業，能够从事产品数字化设计、增材制造工艺制订与实施、增材制造设备操作与维护、增材制造产品后处理、增材制造技术服务与推广、增材制造装备装调等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、公差配合、机械设计、工程材料等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握增材制造产品三维数字模型设计等技术技能，具有根据产品结构和使用要求进行正逆向混合建模、结构设计与优化的能力；

（7）掌握典型增材制造工艺成形原理、工艺仿真等相关知识，具有增材制造工艺方案制订与实施的能力；

（8）掌握典型增材制造设备工作原理与结构知识，具有增材制造设备装配、安装调试、操作与维护保养的能力；

（9）掌握增材制造原材料性能特点、使用范围、检测与管理的相关知识，具有增材制造原材料选用、检测、管理的能力；

（10）掌握产品打磨、抛光、化学处理、光整处理、热处理，以及对产品外观质量、精度、综合力学性能进行检测等技术技能，具有增材制造产品后处理与质量控制的能力；

（11）掌握模具设计、数控加工等加工工艺相关的专业基础理论知识和技术技能，具有典

型等材加工和典型减材加工的工艺制订及其工艺设备操作的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（16）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、公差配合与测量技术、工程材料与热处理、机械设计基础、电工电子技术、机械制造基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：产品三维设计、逆向设计技术、增材制造材料及应用、增材制造工艺制订与

实施、增材制造设备及应用、增材制件后处理与检测、增材制造结构优化与工艺仿真等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	产品三维设计	① 完成工程图识读和绘制。 ② 依据客户或订单要求，完成产品需求分析。 ③ 依据设计及使用要求，完成产品外观设计与结构设计。 ④ 完成产品三维模型创建	① 掌握产品三维造型设计的基本知识。 ② 具有采用软件进行正向设计，包括对产品进行三维建模、辅助支撑设计和创新设计的能力
2	逆向设计技术	① 依据产品外观结构，完成产品三维数据采集。 ② 完成产品三维逆向数据的处理。 ③ 依据三维数据，完成产品的三维模型逆向建模。 ④ 根据设计要求，完成数据对比及检测分析，并生成检测报告	① 掌握产品逆向设计的基础知识。 ② 掌握产品逆向扫描及数据处理，以及点云处理和优化方法。 ③ 掌握三维 CAD 模型重构的基本操作和评价方法。 ④ 具有认真严谨、精益求精的工匠精神
3	增材制造材料及应用	① 根据增材制造工艺及产品性能要求，完成原材料选用。 ② 使用相应的检测设备完成原材料的检测。 ③ 依据材料特点与环境条件，对增材制造原材料进行规范管理、安全存储与合理使用	① 掌握金属粉末材料、陶瓷粉末材料、丝材、光敏树脂等典型增材制造原材料组织和性能特点、牌号。 ② 熟悉熔融沉积成形、光固化成形、激光选区熔化、激光选区烧结等典型增材制造工艺所使用原材料的基本制备方法。 ③ 掌握增材制造原材料管理和存储方法。 ④ 具有增材制造原材料选用和质量检测的能力
4	增材制造工艺制订与实施	① 依据产品要求，完成增材制造工艺方法选择。 ② 根据产品特点与性能要求，合理制订增材制造工艺，主要有模型支撑设计、摆放方式选择、打印工艺参数设置、后处理工艺的选择。 ③ 分析增材制造工艺质量的影响因素，提出改进方法。	① 掌握熔融沉积成形、光固化成形、激光选区熔化、激光选区烧结等典型增材制造技术原理与工艺特点。 ② 能够根据生产要求选择并制订相应的增材制造工艺。 ③ 掌握增材制造工艺质量影响因素以及控制方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	增材制造工艺制订与实施	④ 综合运用增材、等材、减材工艺，发挥增材制造技术在绿色设计和清洁生产的重要作用	④ 理解增材制造技术在绿色设计和清洁生产的重要作用
5	增材制造设备及应用	① 识读与制订增材制造设备装配工艺文件。 ② 完成增材制造设备的机械安装与电气调试。 ③ 完成增材制造设备系统参数设置、调试，并对增材制造设备进行定期保养与维护。 ④ 能判断和排除增材制造设备常见故障	① 掌握熔融沉积成形、光固化成形、激光选区熔化、激光选区烧结等典型增材制造工艺设备工作原理及其结构知识。 ② 掌握增材制造设备机械部件和电气部件的装配、安装调试方法，具备完成典型增材制造设备装调的能力。 ③ 掌握增材制造设备定期保养与维护的方法。 ④ 具备判断和排除增材制造设备常见故障的能力。 ⑤ 具有热爱劳动、安全生产、相互协作的职业素养
6	增材制件后处理与检测	① 依据增材制件特点，合理选择后处理工艺，完成增材制件后处理。 ② 使用检测设备，完成增材制件外观和精度检测。 ③ 使用测试仪器设备，完成增材制件性能检测	① 具有增材制造常用后处理工艺（如打磨、抛光、喷涂、上色、热处理）实施能力。 ② 掌握特殊的后处理方法如化学处理、光整处理、黏合处理。 ③ 能够针对不同的增材工艺制件选择合理的后处理方式，制订后处理工艺方案。 ④ 能够使用相应的检测仪器和设备完成增材制件的精度检测和性能检测
7	增材制造结构优化与工艺仿真	① 根据增材制造零件设计准则完成增材制造产品结构优化设计。 ② 完成零件结构刚度、强度等力学分析。 ③ 完成增材制造产品结构拓扑优化和点阵优化等设计。 ④ 完成零件增材制造工艺仿真，确定打印过程关键参数。 ⑤ 完成零件结构和打印制件的缺陷和性能预测，调整零件结构和工艺	① 掌握产品结构优化设计基本理论知识。 ② 掌握力学性能仿真和增材制造工艺仿真基础知识。 ③ 具备面向性能、结构和功能的增材制造设计思维。 ④ 具备使用结构优化软件、工艺仿真软件完成增材产品的强度计算、结构优化、工艺仿真和缺陷预测的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：在增材制造领域开设智能制造基础、材料分析与检验、工业产品创新设计、增材制造安全生产、增材制造设备电气控制技术、增材制造专业英语等领域的课程。在等材和减材相关领域开设模具设计、数控加工工艺编程与实施、特种加工技术、质量管理体系与认证等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行增材制造模型三维设计实训、增材制造工艺实训、增材制造设备拆装和调试实训、产品逆向设计实训、精密加工技术实训、检测实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在装备制造、航空航天、汽车、医疗、文化创意等行业的增材制造设备生产企业、增材制造材料制备企业、增材制造技术应用和服务企业等进行增材制造技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1,“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%,高级职称专任教师的比例不低于 20%,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力,能够较好地把握国内外增材制造行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强,在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格;原则上具有机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、高分子材料与工程等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办法),实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境,实训项目注重工学结合、理实一体化,实验、实训指导教师配备合理,实验、实训管理及实施规章制度齐全,确保能够

顺利开展增材制造模型三维设计实训、增材制造工艺实训、增材制造设备拆装和调试实训、产品逆向设计实训、精密加工技术实训、检测实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）CAD/CAM 实训室

配备主流 CAD/CAM 软件和增材制造工业仿真软件、计算机、多媒体等教学设备，用于增材制造模型的建模、结构优化和增材制造工艺仿真等实训教学。

（2）逆向工程实训室

配备三维扫描仪、计算机、多媒体等教学设备，用于零件三维轮廓数据测量、逆向建模等实训教学。

（3）增材制造工艺实训室

配备熔融沉积成形（FDM）、光固化成形（SLA）、激光选区熔化（SLM）、激光选区烧结（SLS）等典型增材制造成形工艺设备、多媒体教学设备，用于增材制造工艺制订与实施、增材制造设备操作、增材制造后处理等实训教学。

（4）增材制造材料分析与测试实训室

配备显微镜、万能力学实验机、游标卡尺等，视需求配备粒度测试仪、水平仪、圆度仪、表面粗糙度测量仪等，用于增材材料组织与力学性能测试实训、粉末材料颗粒度检测、打印制件精度与表面粗糙度检测等实训教学。

（5）增材制造设备装配与调试实训室

配备熔融沉积成形（FDM）、光固化成形（SLA）、激光选区熔化（SLM）、激光选区烧结（SLS）等典型增材制造成形工艺设备、多媒体教学设备，用于增材制造设备装配与调试等实训教学。

（6）精密加工实训室

配备数控车床、数控铣床、线切割机床等教学设备，用于数控编程、线切割、数控加工等实训教学。

（7）增材制造装备虚拟现实（VR）数字化仿真实训室

配备可实现 VR 的图形工作站、VR 一体机、交互触控一体化教学电子黑板以及智能制造工厂生产现场体验软件、典型增材制造工艺数字化仿真实训软件等，用于典型增材制造工艺原理认知、增材制造工艺装备结构分析与拆装模拟、增材制造工艺流程操作模拟等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供增材制造模型设计与结构优化、增材制造模型的数据处理、增材制造设备操作与维护、增材制造工艺设计、产品质

量分析检测、增材制造技术推广等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、相关行业标准、技术规范及产品通用设计手册，以及装备制造类专业学术期刊、案例类图书和（或）前沿技术书籍等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。